



Sistemas Operativos 2º Ingeniería Técnica Informática

Convocatoria de Septiembre, curso 2004/2005

Examen de Teoría, 16 de Septiembre

NOTAS

- Apague el teléfono móvil.
- Debe razonar todas las respuestas dadas.

CUESTIÓN 1: Impresora paralela

(2.5 Puntos)

En un sistema gestionado con memoria virtual paginada la memoria física es de 32 Kb y se divide en 64 tramas. Si el número máximo de páginas que puede tener un proceso es 256 y la tabla de páginas no tiene bit de validez:

1. Dibuja la MMU del sistema sabiendo que el algoritmo de reemplazo que se usa es el Aging con una historia de 4 tics de reloj (cada referencia es un tic de reloj).

Dada la siguiente secuencia de ejecución de procesos:

PA:	P1 + 3 IMPR1 + P2, P1, P0 + 7 IMPR1 + P3, P1, P2
PB:	P4, P0 + 2 IMPR2 + P3, P1, P0, P3 + 4 IMPR2 + P1
PC:	P0, P1, P3 + 6 IMPR1 + P1, P3, P0 + 1 IMPR1 + P4

2. Realiza el diagrama de ejecución de procesos y la tabla con los tiempos de servicio, espera e índices de servicio, sabiendo que inicialmente el sistema asigna 3 tramas a cada proceso y carga sólo sus 2 primeras páginas en memoria.

La gestión de los procesos se realiza mediante 2 colas:

- **Cola 1:** Round Robin de quantum $q=2$
- **Cola 2:** SRT

Todos los procesos llegan a la cola 1 y pasan a la cola 2 tras dos ejecuciones en la cola 1. La cola 1 es más prioritaria que la cola 2.

Los instantes de llegada de cada proceso son:

Proceso	PA	PB	PC
t_i	0	2	3

Consideramos que con un NO fallo se gastan 2 unidades, con un fallo 3 unidades y cuando hay que reemplazar 4 unidades de tiempo de procesador.

Notas:

- Si el final de una E/S coincide con el final de un quantum, se considerará que ocurre justo antes de que finalice dicho quantum.
- Existen dos impresoras en el sistema, llamadas **IMPR1** e **IMPR2**, que pueden ser usadas al mismo tiempo.

CUESTIÓN 2: Memorandum

(2.5 Puntos)

Disponemos de un sistema con 1 Mbyte de memoria física, gestionada mediante memoria virtual con segmentación paginada. Se sabe que el algoritmo empleado para el reemplazo es MFU y que la MMU debe de cumplir las siguientes características:

- El ancho de la memoria es de 16 bits.
- El tamaño de la página es de 256 bytes.
- El tamaño de una entrada de la tabla de segmentos es el doble que una posición de memoria.
- El número máximo de segmentos de un proceso son 3.
- El tamaño de una entrada de la tabla de páginas es igual al tamaño de la dirección física.
- La tabla de segmentos **no tiene** bit de validez.

Se pide:

1. Dibujar la MMU del sistema.
2. ¿Qué tamaño tiene la tabla de segmentos? ¿Cuántos bytes tiene como máximo un segmento? ¿Cuántas páginas podrá albergar como máximo la tabla de páginas?
3. ¿Qué podríamos hacer para reducir el tamaño de la memoria usada para albergar las tablas de páginas?

Supongamos que en un instante dado, en el sistema, hay dos procesos en ejecución, PA y PB, con las siguientes características:

Proceso	Segmento 1	Segmento 2
PA	512 bytes	700 bytes
PB	1000 bytes	300 bytes

Si el contenido de la memoria es:

Trama	Contenido	Trama	Contenido	Trama	Contenido	Trama	Contenido
0	Sist. Op.	4		8	PB S1 P1	12	
1	Sist. Op.	5		9		13	
2	Sist. OP.	6	PA S0 P0	10		14	
3	Sist. OP.	7		11			

la secuencia de referencias generada a partir de este instante es:

Proceso	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B
Segmento	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Página	1	0	1	1	2	1	0	1	1	0	0	0	1	1	3	0	1	0	2	3

y:

- La asignación de tramas a procesos es un Working Set con $S=4$.
- En el instante inicial de la secuencia se acaba de calcular el Working Set para ambos procesos, ofreciendo como resultado 2 para PA y 3 para PB. Además se han reseteado los contadores de referencias.

Se pide:

4. Dibuje las tablas de páginas y segmentos de ambos procesos con toda la información posible al comienzo y al final de la secuencia de referencias.

CUESTIÓN 3: Oostras!!!

(2 Puntos)

Una unidad de disco está estructurada físicamente en 512 superficies o caras (de la 0 a la 511), 1024 cilindros (del 0 al 1023) y 256 (del 1 al 256) sectores por pista, siendo cada sector de 64 bytes. Para identificar cada bloque de disco se utiliza la fórmula: **$N^{\circ} \text{ Bloque} = \text{Sector} + 256 \times (\text{superficie} + \text{cilindro} \times 512)$** . En el sistema de ficheros la administración del espacio libre se hace a través de un mapa de bits y la asignación de espacio a ficheros se realiza por medio de i-nodos con la siguiente estructura: 9 apuntadores directos, 4 indirectos, 1 indirecto doble y 1 indirecto triple.

1. En un sistema de ficheros tipo Unix ¿Qué parámetros limitan el tamaño máximo del fichero? Para este caso particular, ¿Cuál es este parámetro? ¿Cuál sería dicho tamaño?
2. Se acaba de crear el fichero */devuelta.txt* que ya tiene asignado i-nodo pero, por el momento, todas sus entradas están vacías. Suponiendo que en el sistema están libres los bloques 585, 729, 882, 936, 1044, 1440, 1602, 5995, 6095, 65536, 88500, 89200, 90900, 92200 y 93010, indique de forma detallada todos los pasos (así como los estados de cada una de las estructuras de datos) que deben acometerse para asignar espacio al fichero si el tamaño final es de 711 bytes.
3. ¿Cuántos accesos a disco se necesitan para leer el fichero */devuelta.txt* completo? Inicialmente no hay ninguna estructura cargada en memoria, una vez cargada puede estar residente todo el tiempo que sea necesario y sólo se puede leer un bloque en cada acceso a disco.
4. ¿Qué bloques se encuentran situados en la primera pista de la primera superficie? ¿Y en la primera pista de la segunda superficie? ¿Y en la primera pista de la última superficie? Use la fórmula que se indicó al comienzo del ejercicio.
5. Se duda entre elegir el algoritmo FCFS o el SSTF para planificar el disco. Para determinar cuál es mejor, se realizan sendas pruebas de lectura de disco del fichero */devuelta.txt*. ¿Cuál de los dos algoritmos considerados es más eficiente? Supondremos que el tiempo de latencia es despreciable y que la cabeza lectora se encuentra inicialmente en el cilindro 0. Tenga en cuenta que conocemos los bloques que ocupa el fichero pero no las pistas en donde está situado cada uno de ellos.
6. Menos el punto 2, **razone** cuáles de los puntos anteriores se verían afectados si se utilizara FAT32 para la gestión de ficheros.

NOTAS:

- El tamaño de los punteros a disco es el necesario para redireccionar **todos** los bloques del mismos.

CUESTIÓN 4: El dilema

(1 Punto)

Una PYME dispone de un sistema de almacenamiento compuesto por un conjunto de 3 discos cada uno de ellos con una capacidad de 250 GB.

1. ¿Con qué nivel de RAID obtendríamos la máxima capacidad posible? ¿Cuál sería esta capacidad?
2. Para completar el sistema de almacenamiento se plantea implantar una política de planificación de copias de seguridad. Romualdo, director de la PYME, a encargado a Baltazar que diseñe una política de copias que tenga una periodo de recuperación mayor. ¿Cuál de las siguientes políticas de planificación se debería adoptar? ¿Cuál sería el coste en soportes (CD, DVD, cintas, etc.) de la política elegida suponiendo que una copia completa ocupa un soporte y una incremental o diferencial medio?
 - a. Realizar una copia de seguridad completa sobre el juego de soportes A los días pares, y otra copia de seguridad completa sobre el juego de soportes B los días impares, reutilizando los soportes correspondientes al volver a alcanzar un día par o impar.
 - b. Realizar una copia de seguridad completa cada día de la semana sobre un juego de soportes distinto (uno para los lunes, otro para los martes, etc.), reutilizando los soportes de una semana a la siguiente.
 - c. Realizar una copia de seguridad completa los lunes y jueves sobre un juego de soportes distinto para cada día y copias incrementales el resto de los días sobre un juego de soportes distinto de los anteriores y específico para copias incrementales. Los soportes que correspondan según el día se volverán a reutilizar a la semana siguiente.
 - d. Realizar una copia de seguridad completa cada quincena en juegos de soportes distintos (el 1º y el 15º día del mes), y copias incrementales el resto de los días de la quincena sobre otro juego de soportes (uno para la primera quincena y otro para la segunda). Al mes siguiente, el juego de soportes correspondiente se irá reutilizando.
3. Por motivos de seguridad es necesario mandar un duplicado de las copias a otra oficina, dirigida por Elena. Para realizar este envío se va a usar Internet como **medio inseguro** de comunicación. Baltazar y Elena están buscando un protocolo (conjunto de pasos) que permita que este envío se realice en el **menor tiempo posible** y que, además, asegure la **confidencialidad, autenticidad e integridad**. Si tanto Baltazar como Elena conocen la clave pública del otro diseñe un protocolo que satisfaga todos estos prerequisites. **NOTA:** los algoritmos simétricos son mucho más rápidos que los asimétricos.
4. Pasados unos meses es necesario aumentar la capacidad de almacenamiento. Para ello se instalan otros 3 sistemas de almacenamiento similares a los que ya había, 2 torres lectoras de dvd y 3 torres lectoras de cintas. Supongamos que al acceder a dichos recursos se da una situación como la que se indica a continuación. ¿Está el sistema interbloqueado? ¿Y en estado seguro? Justifique sus respuestas con las técnicas adecuadas.

